שאלות לצוציקים, חלק 2

שחר פרץ

22 ביוני 2026

משפט 1. תהי A קבוצה. הוכיחו ש־:

$$\mathcal{P}_{\text{fin}}(A) := \{X \subset A\colon\ |X| \in \mathbb{N}\}$$

מקיימת $|\mathcal{P}_{\text{fin}}(A)| = |A|$.

למה 1. איחוד בן־מנייה של קבוצות מעוצמה A הוא מעוצמה A.

הוכחת הלמה. יהי אוסף $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ של קבוצות מעוצמה $|X_i| = |A|$. נסמן $X := \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$. קל לראות ש־$|A| \leq |X|$ כי יש זיווג $f\colon A \to X$ ונבחין שהוא שיכון כפונקציה $f\colon A \to X_1$. לכל $x \in X$, נגדיר:

$$\mathcal{Z}(x) := \{i \in \mathbb{N}\colon\ x \in X_i\}$$

נבחין שהגדרנו פונקציה $x \mapsto \mathcal{Z}(x)$. לכן קיימת לה פונקציית בחירה $C\colon X \to \mathbb{N}$. עוד ידוע שלכל X_i קיים זיווג $F_i\colon X_i \to A$. לכן נוכל להגדיר את הפונקציה:

$$f(x) = \langle C(x), F_{C(x)}(x) \rangle$$

נבחין ש־$f\colon X \to \mathbb{N} \times A$ מוגדרת היטב וחח"ע (יש להוכיח זאת). משום ש־$|\mathbb{N} \times A| = |A|$, נסכם כי מקש"ב $|X| = |A|$ כנדרש. ■

הוכחת המשפט. נרשום את $\mathcal{P}_{\text{fin}}(A)$ כאיחוד בן מנייה של קבוצות מעוצמה A:

$$\mathcal{P}_{\text{fin}}(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \subset A\colon\ |X| = n\}$$

■

.....

שחר פרץ, 2026

קופפל ב־LaTeX ועוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד